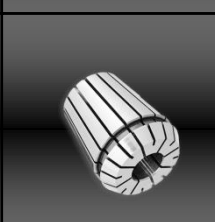
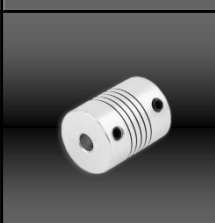
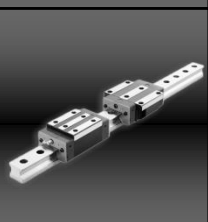




CNC PROM



Интернет – магазин комплектующих для станков с ЧПУ



Шаговый сервопривод с обратной связью

57BP105ALC-TF0 + HBS57AJ



<https://cnc.prom.ua>



+38 (097) 100-30-30 +38 (099) 100-30-30 +38 (073) 100-30-30



cncprom@ukr.net



+380966657106

Общие сведения

Шаговый двигатель 57EBP105ALC-TF0 и **драйвер HBS57AJ** работают как система замкнутого цикла. Данная сборка обеспечивает высокую скорость отклика на команду, отсутствие эффекта колебания ротора в точке останова, низкую вибрацию, а так же высокую точность работы без пропуска шагов.

Применение: фрезерные станки, лазерные станки, маркировочные машины, промышленные швейные машины, монтажное оборудование и так далее.

Сервошаговый двигатель 57EBP105ALC-TF0

57EBP105ALC-TF0 - 2-х фазный двигатель с энкодером, который обеспечивает высокую точность и плавность работы при низком уровне шума и нагревания. Максимально эффективную работу двигателя обеспечивает драйвер с поддержкой обратной связи HBS57AJ. Двигатель также можно подключать к обычному драйверу, но тогда он будет работать без точного контроля положения ротора.



Технические характеристики мотора:

Производитель: Times Brilliant

Модель: 57EBP105ALC-TF0

Количество фаз: 2

Напряжение питания: 24~48 В (постоянный ток)

Номинальный крутящий момент: 2.5 Нм

Ток обмотки: 4 А

Сопротивление обмоток: 0.5 Ом

Изоляционный класс: В

Индуктивность: 1.8 мГн

Угловой шаг: 1.8°

Номинальная скорость: 1000 об/мин

Максимальная скорость: 2000 об/мин

Разрешение энкодера: 1000 импульсов / оборот

Тип фланца: NEMA 23

Диаметр вала: 8 мм

Длина кабелей: ~2 м

Рабочая температура энкодера: -20...+85 °С

Рабочая температура окружающей среды: -10...+40 °С

Влажность окружающей среды: макс. 85% (без конденсата)

Вес: 1.495 кг

Сервошаговый драйвер HBS57AJ

HBS57AJ - драйвер нового поколения, который использует передовую технологию векторного управления с обратной связью. Данная модель полностью решает проблему потери шагов, которая присуща традиционным шаговым двигателям с разомкнутым контуром. HBS57AJ значительно улучшает быстродействие и точность двигателя, снижает его нагрев, вибрацию и энергопотребление. Кроме того, в случае постоянной перегрузки двигателя, серводрайвер выдает сигнал тревоги. HBS57AJ прекрасно работает с шаговыми двигателями серий 42, 57 или 60. Драйвер оснащен интерфейсом RS232 для подключения к компьютеру.



Особенности HBS57AJ:

- Использование нового 32-разрядного чипа DSP для управления двигателем
- Использование усовершенствованной технологии векторного управления с обратной связью (двигатель работает более плавно с более высокой точностью)
- Точное управление положением и скоростью для требовательных приложений
- Технология снижения нагрева двигателя
- Высокая динамическая способность реагирования, сокращение времени разгона и торможения двигателя
- Возможность настройки параметров системы с помощью внешнего устройства последовательного порта
- Возможность регулировки тока обмоток (в диапазоне 0~6 А)
- Драйвер может быть адаптирован для управления гибридным шаговым двигателем серии 42, 57 или 60 с замкнутым контуром
- Оптически изолированы входной и выходной сигналы
- Частота импульсного отклика до 200 кГц
- 16 видов деления шага
- Защита от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева
- Функция отслеживания ошибок

Технические характеристики драйвера:

Производитель: Times Brilliant

Модель: HBS57AJ

Входное напряжение: 24~80 В (постоянный ток)

Выходной ток: 0~6 А

Ток логического сигнала: 7~20 мА

Частота импульсов: 0~200 кГц

Соппротивление изоляции: ≥ 500 МОм

Ток энкодера: ≤ 50 мА

Метод охлаждения: радиатор

Рабочая температура окружающей среды: -10...+50 °С

Влажность окружающей среды: 40...90%

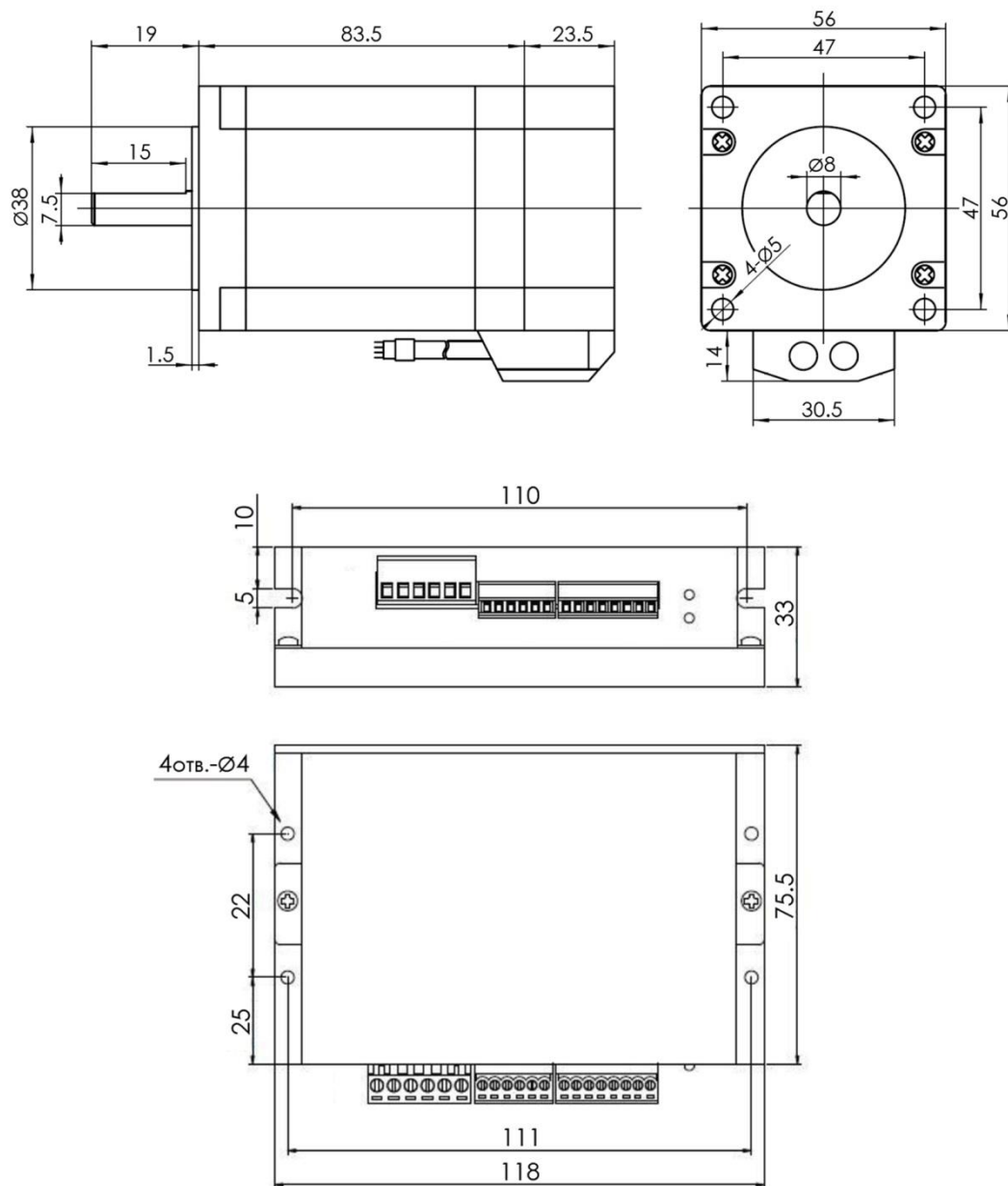
Температура хранения: -20...+80 °С

Устойчивость к вибрации: ≤ 5.9 м/с²

Вес: 0.275 кг

C N C P R O M

Габаритные размеры



Подключение питания и двигателя к драйверу

Назначение	Обозначение	Цвет	Примечание
Разъемы подключения фаз двигателя	A+	Белый ○	Фаза А двигателя
	A-	Зеленый ●	
	B+	Синий ●	Фаза В двигателя
	B-	Черный ●	
Разъемы подключения питания	V-		DC24~80V
	V+		

Примечание: фазы двигателя не являются взаимозаменяемыми

Разъемы подключения энкодера

Разъем	Обозначение	Цвет	Примечание
1	EB+	Желтый ●	—
2	EB-	Зеленый ●	
3	EA+	Черный ●	
4	EA-	Синий ●	
5	VCC	Красный ●	Питание энкодера +5V
6	EGND	Белый ○	Заземление энкодера

Подключение сигналов управления

Разъем	Обозначение	Назначение	Примечание
1	PU+	Сигнал шага	Сигнал управления +5~24V
2	PU-		
3	DR+	Сигнал направления	
4	DR-		
5	ENA+	Сигнал отключения драйвера	Когда присутствует сигнал, двигатели не блокируют движение
6	ENA-		
7	ALM+	Сигнал ошибки	При возникновении ошибки подается сигнал на главный компьютер
8	ALM-		

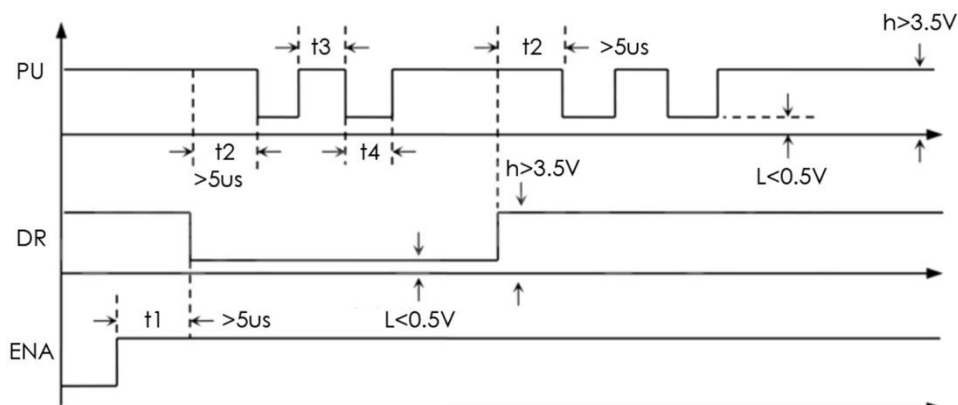
Индикация состояния

Зеленый светодиод - это индикатор питания, который включается при подаче напряжения на драйвер. Красный светодиод - индикатор неисправности, который периодически мигает при возникновении ошибки в работе. Количество миганий красного светодиода после фиксированного интервала предоставляет информацию о неисправности

Количество включений индикатора	Ошибка
1	Перегрузка по току
2	Скорость двигателя превышает максимальное значение (максимум 3000 об/мин)
3	Значение счетчика отклонений положения превышает допустимое
4	Температура привода превышает допустимое значение (максимум 80°C)
5	Перегрузка по напряжению
6	EPROM ошибка чтения и записи
7	Ошибка подключения энкодера
8	Ошибка проводки двигателя или отключение двигателя

Примечание: при возникновении ошибки, пожалуйста, выполните необходимые действия (в соответствии с кодом ошибки) для ее устранения

Временная диаграмма формы входного сигнала



Настройка микрошага

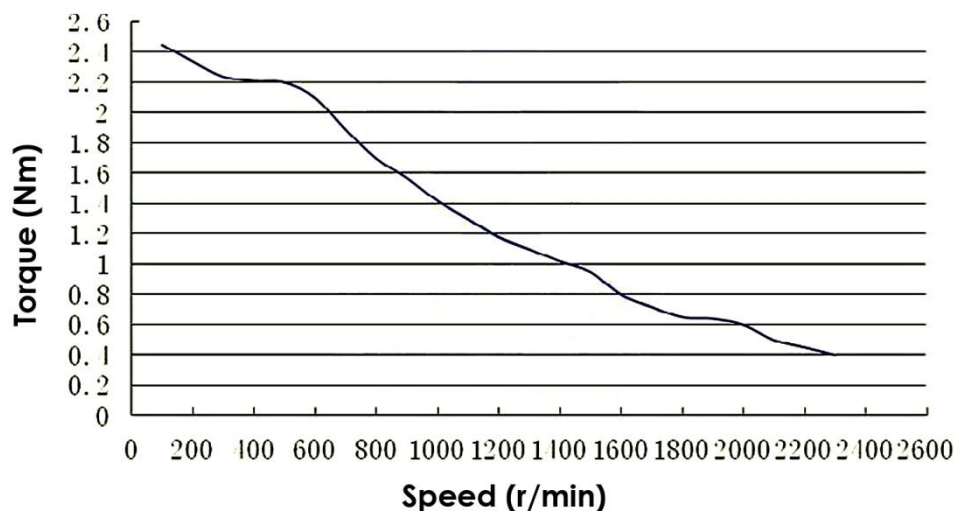
При каждом переключении микрошага необходимо перезапускать драйвер

SW1	SW2	SW3	SW4	Microstep
ON	ON	ON	ON	default
OFF	ON	ON	ON	2
ON	OFF	ON	ON	4
OFF	OFF	ON	ON	8
ON	ON	OFF	ON	16
OFF	ON	OFF	ON	32
ON	OFF	OFF	ON	64
OFF	OFF	OFF	ON	128
ON	ON	ON	OFF	5
OFF	ON	ON	OFF	10
ON	OFF	ON	OFF	20
OFF	OFF	ON	OFF	25
ON	ON	OFF	OFF	40
OFF	ON	OFF	OFF	50
ON	OFF	OFF	OFF	100
OFF	OFF	OFF	OFF	200

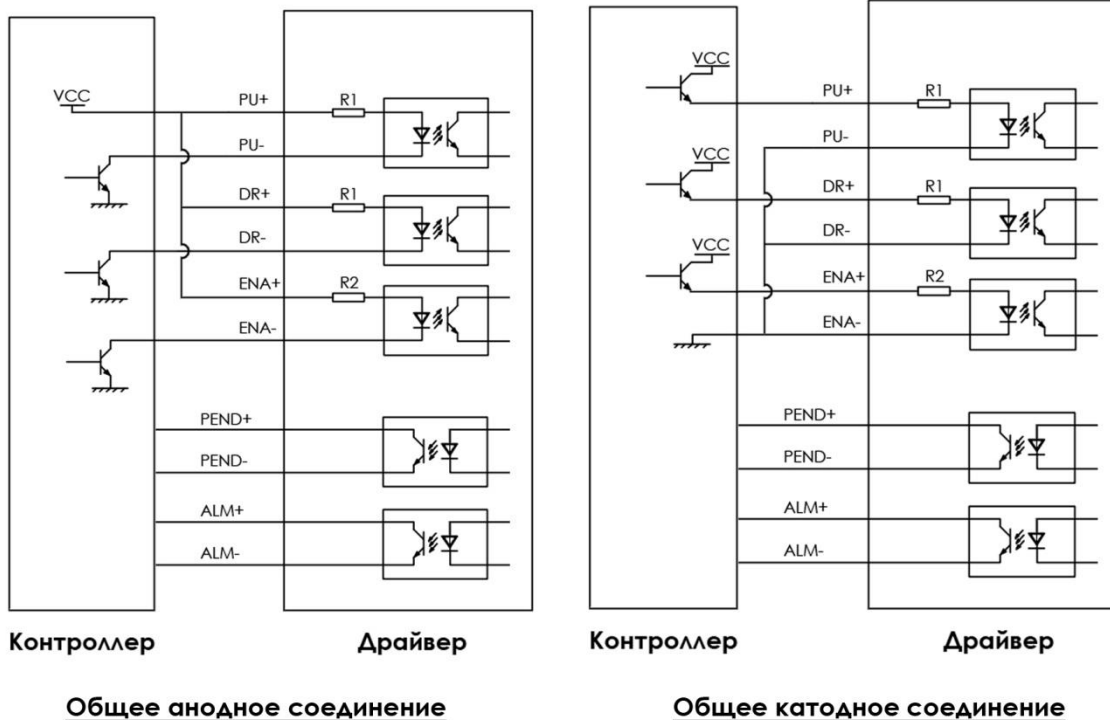
SW5: Направление вращения двигателя (ON=CW, OFF=CCW)

SW6: Выбор мотора (ON=86, OFF=57/60)

График зависимости крутящего момента от скорости вращения



Типовые схемы подключения драйвера



Правила и условия безопасной эксплуатации

- Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению.
- Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.
- При повреждении электропроводки изделия существует опасность поражения электрическим током.
- При замене поврежденной проводки драйвер должен быть полностью отключен от электрической сети.
- Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

Монтаж и эксплуатация

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности.

По окончании монтажа необходимо проверить:

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

Условия хранения

Изделие в упаковке должно храниться при температуре от -20°C до $+80^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 90%. Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

C N C P R O M